128 ロボットを対象とした言語とその行動の組からの帰納的学習による言語獲得手法の提案

青山 泰久（北大工） 荒木 健治（北大工） 栃内 香次（北大工）

1．はじめに

近年ロボットの開発はハードウエアとしては製品化されるまでに成長した [1-2]。一方、自然言語を理解し行動するシステムも仮想空間上では数多くの研究が行われてきた[3-5]、最近では実空間に対する動作でも成果が見られている[6]。しかし、市販化を考えると、特定の環境においてのみ使えるのではなく、導入先においても学習によりその環境に動的に適応することができる必要がある。そのような基準からすれば、言語と画像に対する行動を実世界において学習するものはまだ完成していない。したがってこのような研究テーマは今後重要なものであると考えられる。本研究はこれに帰納的学習[7]を適用したもので、人手である程度の正解例を与え続ければ、環境に適応して自然言語からその行動を実行するよう学習ができるものである。本稿では本手法の概要と、学習アルゴリズム、動作例について述べる。

2．概要

システムの初期状態は空である*1。人手により入力された自然言語文字列、画像情報文字列、行動文字列からルールを抽出する。その後の入力文に対してルールを適用し画像に応じた行動を構成し、カメラからの画像に応じて行動列を転送し、ロボットに動作をさせる。実行後

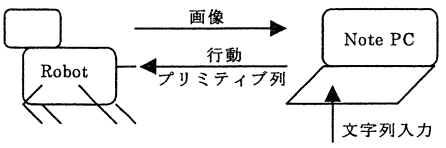


図１：システムの外観

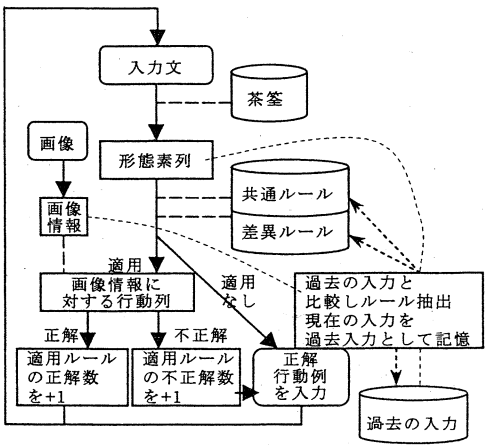


図２：システムの流れ

*1 何らかの知識を初期状態で与えるとそれにより性能が変化するので、システムの学習効果を明確にするため空にしている。
*2 Aibo Navigator は人間がマウス操作で画面上のボタンを押すことでパソコンからAiboをリモート操作するアプリケーションである。
*3 現在は仮に50%としている。

（自然言語入力）→橙色 の みかん に 近づいて
（画像入力） →9 ×12＝108 個の画像情報
（行動入力） →1（前進） 9（前にヘディング）

図３：入力の例

(現在の入力) 橙色 の みかん に 近づい て,1 9,現在の画像情報
(過去の入力) 緑色 の みかん に 近づい て,1 8,過去の画像情報

(共通ﾙｰﾙ) @0 の みかん に 近づい て,1 +0,画像情報の共通部分
(差異ﾙｰﾙ 1) @0=橙色,+0=9,画像情報の差異部分
(差異ﾙｰﾙ 2) @0=緑色,+0=8,画像情報の差異部分
(@0 は言語部分,+0 は行動部分を変数化したものを表す)

図４：ルールと抽出例

適用されたルールについて評価を行いフィードバックする。システムの外観を図１に、システムの流れを図２に示す。行動出力・画像入力には SONY の AIBO と Aibo Navigator*2 を組み合わせて用いた。

3．提案手法

システムは空の状態からルールを獲得していくが、まず、ルールとその抽出方法を説明する。

入力文は茶筌[8]で形態素解析され、画像はAISIC法[9]を参考にした方法で画像情報に変換され文字列で出力される。具体的には画像を３×３＝９個に分割、それぞれについて 12 個、計 108 個の画像情報に変換する。正解行動はプリミティブ列として人手により与えられる。プリミティブとはロボットに取らせる行動を表す 0～24 までの数字で、これを「9 13...」というようにプリミティブ列とすることで連続した行動を表現する。これらの情報において、現在と過去の入力を比較し、入力文と行動において 50%以上*3 の共通性が見られたものについて、形態素列・画像情報列・行動プリミティブ列の共通部分と差異部分を抽出しそれぞれ「共通ルール」「差異ルール」とする。なお、ルール抽出に用いた、入力文、現在の画像情報、正解行動の組み合わせ自体も「共通ルール」に含める。新しいルールの正解率は 100%とする。図３，４にルールが抽出される様子を示す。

次に獲得したルールの適用方法について説明する。入力文が入力された場合、入力文と同じ文を構成できる「共通ルール－差異ルール」の組み合わせをすべて検索する。完成できた場合は、共通ルールの不足分を差異ルールの情報で補い「画像情報に対する行動」を構成する。

その後、カメラからの画像情報と比較して

尤度＝画像情報の一致率×使用ルールの平均正解率

が、もっとも高い行動列を検索し、その行動をロボットに送る。このようにしてロボットを動かす。

実行できる「画像に対する行動」がなくなった場合、もしくはユーザの判断で終了した場合、行動に使用されたルールはユーザによる評価を受ける。評価はルールにフィードバックされ、ルールは正解ならば正解率を上げ、不正解ならば正解率を下げる。不正解の場合及びルールを適用できなかった場合、ユーザに正解行動を要求し、その結果からルールを抽出する。

4．動作例

システムはルールが空の状態から起動する。まず、システムを起動すると、「実行したい文を入力してください」と表示される。そこで、ロボットの目の前に橙色のものを置き、「橙色のものにヘディングをしてください」という文を入力する。当然適用できるルールはないので、「適用できませんでした」となり、正解行動の入力を求められる。そこで「1（前進を表す） 9（前にヘディング）」と入力する。ルール抽出時に比較する過去の入力がないため、この時点では入力が「共通ルール」に追加されるだけで、「ルールの抽出」は行われない。正解を教えるとロボットがまずそのとおり動いたあとで、ユーザは再び入力文を要求される。

次に、ロボットを先ほどと同じ場所に戻し、橙色のものを緑色のものに置き換え、「緑色のものにヘディングをしてください」という文を入力する。先ほどの「橙色のものにヘディングをしてください」だけでは適用できないため、これも適用できず、正解を要求される。そこで「1　10（左へヘディング）」と入れると、最初の入力と現在の入力で形態素列、行動プリミティブ列において５０％以上の共通性があるので、「共通ルール」「差異ルール」が抽出される。この場合は「共通ルールに」「@0 に頭突きをしてください,1　+0,画像情報の共通部分」、「差異ルール」に「@0=橙色,+0=9,画像情報の差異部分」「@0=緑色,+0=10, 画像情報の差異部分」というルールが加わる。@0 は形態素列で変数化した部分を、+0 は行動部分で変数化した部分を表す。このように次々とルールが抽出されていく。

しばらく学習した後に、「橙色のものをさわって」と入力する。「共通ルール」「差異ルール」の組み合わせのうち入力文と同じ文になるものが適用され、いくつかの「画像に対する行動」が生み出される。適用の様子を表 1[*4]に、適用結果を図５に示す。このうち、尤度がもっとも高いものの行動が、尤度がすべて０でない限り実行される。ユーザの手で行動を停止することで、評価モードに移り、「正解ですか？」とシステムが質問する。思った方向に進まなかった場合「不正解」とすると、使用したルールすべてにフィードバックがかかり正解率が下がる。このとき、行動が停止した状態からの正解行動も入力されるが、そのときもロボットは動き、過去の入力とでルールを抽出する。これを繰り返して学習が進んでいく。

表１：ルールの適用例

	自然言語	画像情報	行動列
共通ルール	@0 のものに 頭突きをして ください	■ ■ ■ @ @ @ @ @ @	1 9
差異ルール	@0=橙色	@ @ @ @ @ @ ○ ○ ○	+0=7
適用結果	橙色のものに 頭突きをして ください	■ ■ ■ @ @ @ ○ ○ ○	1 9

@、＋の部分は変数化された部分
○は橙色のもの、■は背景がある部分
行動列のプリミティブ７は「座る」を表す

[*4] 差異ルールの行動部分の変数+0=7 が使用されていないのは共通ルールに変数部分が存在しないためである。

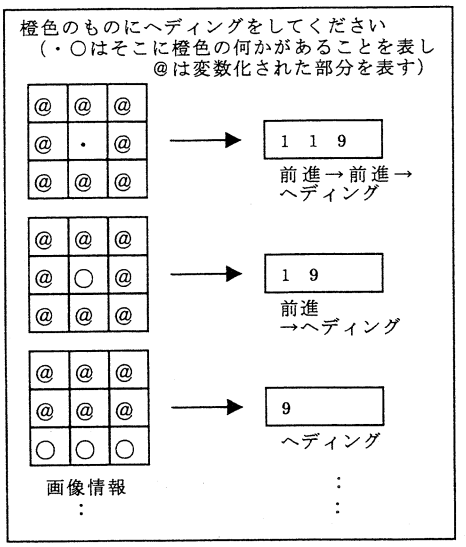


図５：画像情報に対する行動列の例

5．まとめ

本稿では、ロボット開発の現状と、今後普及を目指す上で必要と考えられる実空間において自然言語と画像に対する行動の関係を帰納的に学習する手法を提案し、その動作例を説明した。提案したシステムが従来のシステムより現実的な場面で使用できる可能性が示された。今後はさまざまな目的の文を混合して学習させ、どのように学習されるか実験する予定である。

参考文献

(1) Aibo Homepage http://www.jp.aibo.com/
(2) ASIMO Homepage http://www.honda.co.jp/ASIMO/
(3) 錦見美貴子，中島秀之，松原仁，“一般学習機構を用いた言語獲得の計算機モデル”，電子技術総合研究所，1990 年
(4) 須賀哲夫，久野雅樹，“ヴァーチャルインファント 言語獲得の謎を解く”，北大路書房，2000 年
(5) 新山祐介，徳永健伸，田中穂積 “自然言語を理解するソフトウエアロボット”，情報処理学会論文誌 Vol42 Number6 pp1359-1367，2001 年
(6) 松坂要佐，東條剛史，小林哲則，“グループ会話に参与する対話ロボットの構築”，電子情報通信学会誌 D-II Vol.J84-D-II No.6 pp898-908，2001 年
(7) 荒木健治，栃内香次，“帰納的学習を用いた自然言語処理の有効性について”，信学技報 TL99-41，2000 年
(8) 松本 裕治，北内 啓，山下 達雄，平野 善隆：日本語形態素解析システム『茶筌』version 2.0 使用説明書，NAIST Technical Report, NAIST-IS-TR99008, April 1999.
(9) 森靖英，高橋裕信，岡隆一，“データベースの学習による文章と画素の関連付け”，人工知能学会研究会 SIG-SLUD-A002-3 pp13-16，2000 年